Verschiedene Messungen mit Mikrowellen, sowie Interferenzmessungen an einem Kristall

Kilian Fischer und Georg Setzer

Dieser Bericht befasst sich mit den Eigenschaften von Mikrowellen. Zuerst wurde die Winkelabhängigkeit der verwendeten Gunn-Diode vermessen, die mit einer Gauß-Funktion angenähert wurde. Der Halbwertswinkel wurde zu $\theta_\mathrm{H} = (19{,}05 \pm 0{,}25)^\circ$ bestimmt. Die am Messplatz vorgefundene Linse wurde vermessen, und ihre Brennweite mit $f = (42{,}8 \pm 1{,}1)\,\mathrm{cm}$ gemessen. Danach maßen wir die Wellenlänge der verwendeten Mikrowellen, indem wir einmal die Knoten einer stehenden Welle ausmaßen, und einmal ein Michelson-Interferometer verwendeten. Die Wellenlängen ergaben sich zu $\lambda_\mathrm{SW} = (2{,}850 \pm 0{,}014)\,\mathrm{cm}$ und $\lambda_\mathrm{MI} = (2{,}860 \pm 0{,}028)\,\mathrm{cm}$. Zusätzlich zu diesen Eigenschaften wurde noch die frustrierte Totalreflexion an zwei Paraffinprismen vermessen, und die Polarisationseigenschaften der verwendeten Wellen bestimmt. Auch ein Kristall wurde mit Hilfe von Bragg-Beugung vermessen, und seine Gitterkonstante auf $d_{0,\mathrm{M}} = (4{,}277 \pm 0{,}079)\,\mathrm{cm}$ bestimmt. Zuletzt wurde noch die Eigenschaft eines Metallrohres als Wellenleiter untersucht.

Versuchsdurchführung: 19. September 2022
Protokollabgabe: 26. September 2022
Zweitabgabe: 11. Oktober 2022

1 Einleitung

Als vor über 120 Jahren Willhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannten Strahlen entdeckte, war noch ein Großteil des elektromagnetischen Spektrums unentdeckt. Heute kennen wir die verschiedenen Strahlungsarten sehr gut und wenden ihre Eigenschaften vielfältig in Forschung und Technik an. Die Diagnostik mit Hilfe von Röntgenstrahlung und die Übertragung von Daten, wie das beim normalen Radiohören der Fall ist, sind nur zwei von unzähligen Beispielen.

Der Nutzen von Mikrowellen ist wohl dem Normalverbraucher am besten bekannt, da sie Anwendung in weitverbreiteten Haushaltsgegenständen findet. Da sich die verschiedenen Stahlungsarten in den meisten Eigenschaften sehr ähnlich sind, und sich für Mikrowellen die Versuchsaufbauten einfach dimensionieren lassen, werden in diesem Versuch einige Eigenschaften derselben vermessen.

2 Winkelverteilung einer Gunn-Diode

Zu Beginn wurde die Intensität des Mikrowellenstrahls aus dem Sender mit Horn je nach Winkel untersucht. Dazu wurde der Sender auf den Drehtisch der Goniometeranordnung gestellt. Das Horn zeigte in den Drehpunkt. Die Hochfrequenzdiode wurde zur Messung der Senderfeldstärke auf das Ende des Schwenkarms gestellt. Der Empfänger wurde hier sowie auch in allen darauf folgenden Versuchsteilen an das Voltmeter Agilent 34405A angeschlossen. So wandelt nämlich der Empfänger die elektromagnetischen Wellen in Spannung um und folglich ist die Feldstärke und damit die Intensität proportional zur Spannung. Der dazugehörige Spannungsfehler wurde jeweils dem Benutzerhandbuch entnommen [1].

In Abständen von 10° wurde die Winkelverteilung auf beiden Seiten bis ±90° gemessen. Im Bereich maximalen Ausschlags wurde die Schrittweite verkleinert. Der Fehler für den Winkel wurde auf 1° geschätzt. In Abb. 1 ist zudem eine kleine Verschiebung des Maximums in den negativen Winkelbereich zu erkennen. Dies lässt sich auf eine etwas von der Nulllinie abweichende Orientierung des Senders zurückführen. Zur Bestimmung des Halbwertswinkel spielt dies aber keine Rolle.

Zur Bestimmung des Halbwertswinkel wurden die Messwerte mit Fehler mit der Gauß-Funktion extrapoliert, wobei der winkel auf der Abszissen und die Spannung auf der Ordinaten aufgetragen ist. Anschließend wurde das kartesische Koordinatensystem in ein Polarkoordinatensystem umgewandelt. Anhand der Gauß-Funktion konnte man den Halbwertswinkel, gleichbedeutend zum FWHM, zu $\theta_\mathrm{H} = (19{,}05 \pm 0{,}25)^\circ$

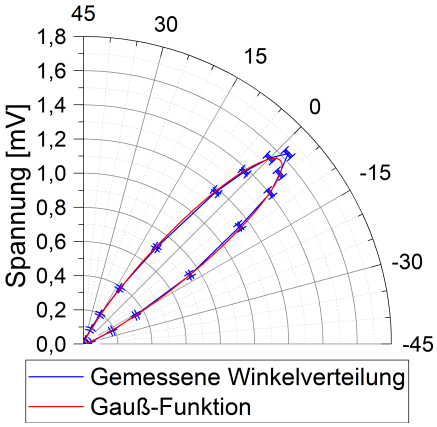

Abb. 1: Winkelverteilung der Stahlungsintensität beim Sender mit Horn. Die Intensität wurde mit einer Hochfrequenzdiode gemessen und wird in Spannung angezeigt.

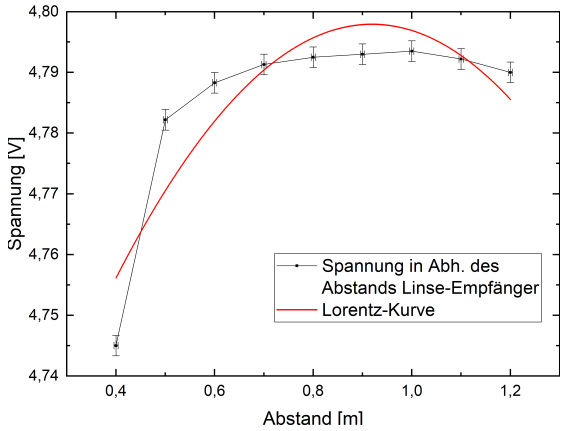

Abb. 2: Brennweitenbestimmung einer Wachslinse. Es wurde die Intensität je nach Abstand mit dem Hornempfänger gemessen. Mittels Lorentz-Kurvenanpassung wurde das Maximum bestimmt.

ablesen. Wie zu erwarten sind die abgestrahlten Mikrowellen beim Sender mit Horn stark gerichtet und damit ist eine korrekte Justierung für die folgenden Messungen wichtig.

3 Brennweite einer Wachslinse

Um im Weiteren die Mikrowellen fokusieren zu können, wurde in diesem Versuchsteil die Brennweite einer Wachslinse bestimmt. Dazu wurde der Sender auf der optischen Bank auf den Nullpunkt gestellt und der Mittelpunkt der Wachslinse in 80 cm Entfernung dazu aufgestellt. Da die Linsenapperatur 5,0 cm breit war, haben wir folglich die äußere Kante in 82,5 cm vom Sender entfernt positioniert. Mit dem Hornempfänger wurde dann eine Messreihe mit sukzessiv abnehmendem Abstand Linse-Empfänger die Feldstärke, welche proportional zur Spannung ist, gemessen. Die Messwerte sind in Abb. 2 grafisch mit Fehler dargestellt. Zur Bestimmung des Maximums wurde eine Lorentz-Kurve an diese angepasst. Den Fehler für die Positionen der Bauteile Sender, Linse und Empfänger haben wir auf 3 mm geschätzt, da zum einen die Hauptebenen der Linse nicht bekannt sind und zum anderen nicht gewährleistet werden konnte, dass alle Bauteile auf einer Achse aufgereiht sind. Dies liegt daran, dass keine einheitlichen Bausätze vorhanden waren. Deshalb wurde mit Styropor und anderen Teilen versucht einen möglichst guten Versuchsaufbau in Höhe und Ausrichtung zu erreichen. Nach Gauß wurde dann der Abstandsfehler Linse-Empfänger berechnet.

Die Brennweite f der Linse wird mit Hilfe der Abbildungsgleichung aus der geometrischen Optik bestimmt:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \tag{1}$$

Als Gegenstandsweite g wird der Abstand Sender-Linse $(80{,}00 \pm 0{,}42)$ cm verwendet. Die Bildweite b wurde über das Maximum der Messreihe zu $b = (91{,}9 \pm 5{,}2)$ cm bestimmt. Dazu wurde eine Lorentz-Kurve über die Daten gelegt (vgl. Abb. 2). Als Brennweite ergibt sich dann $f = (42{,}8 \pm 1{,}1)$ cm.

Es sei hier angemerkt, dass neben dem schlecht zu bestimmenden Maximum hier evtl. noch ein systematischer Fehler vorliegt. Denn wie sich in den nachfolgenden Versuchsteilen noch zeigen wird, ist der verwendete Empfänger mit Horn nicht mehr voll funktionstüchtig. So haben wir hier zum Beispiel ein Absinken der Spannung mit der Zeit festgestellt. Deshalb ist eine Verschiebung der Brennweite zu kleineren Werten möglich, da wir beim größten Abstand begonnen haben und somit die gemessenen Spannungen bei kleineren Abständen im Vergleich kleiner Ausfallen als es vielleicht der Realität entspricht.

Im Experiment wurde mit einer grob bestimmten Brennweite von $f = 42{,}5$ cm weitergearbeitet. Dies hat keine Auswirkungen auf die Fehler, da mit der Linse nur der Mikrowellenstrahl auf Unendlich bzw. auf den Empfänger fokusiert werden soll. Mit welcher Güte dies geschieht, hat aber nur Auswirkungen auf die Größenordnung der gemessenen Spannung.

4 Bestimmung der Wellenlänge von Mikrowellen

Die Wellenlänge λ der verwendeten Gunn-Diode wurde auf zwei verschiedene Arten bestimmt, welche im Folgenden beschrieben, und miteinander verglichen werden sollen.

4.1 Wellenlängenbestimmung mit stehenden Wellen

Es werden mit dem Sender und einem Metallspiegel eine stehende Wellle erzeugt, um aus der Lage der Knoten derselben Schlüsse auf die Wellenlänge des Senders zu ziehen. Der Sender stand wieder am Nullpunkt der optischen Bank, und die Linse wurde so aufgestellt, dass ihre Mitte ungefähr bei 42,5 cm war. Ein Metallspiegel wurde dann bei 142,5 cm aufgestellt, sodass genau ein Meter zwischen Linse und Spiegel war. Nun wurde die relative Lage von 40 Knoten ausgemessen. Die Unsicherheit von Skala und Einstellen des Knoten wird auf 2 mm geschätzt. Die Differenz zwischen erstem und letztem Knoten ergibt sich so zu $\Delta s_{\mathrm{SW}} = (57{,}00 \pm 0{,}28)\,\mathrm{cm}$. So ergibt sich die Wellenlänge direkt zu $\lambda_{\mathrm{SW}} = (2{,}850 \pm 0{,}014)\,\mathrm{cm}$.

4.2 Wellenlängenbestimmung mit Hilfe eines Michelson-Interferometer

In Abb. 3 ist ein schematischer Aufbau des verwendeten Michelson Interferometers gezeigt: Die als Strahlteiler benutzte Hartfaserplatte erzeugt zwei kohärente Strahlen von Mikrowellen, die nach der Reflektion an den Metallspiegeln miteinander interferieren. Durch den Wegunterschied zwischen den zwei Strahlen ergeben sich bei Verschieben eines Spiegels abwechselnd Maxima und Minima beim Empfänger.

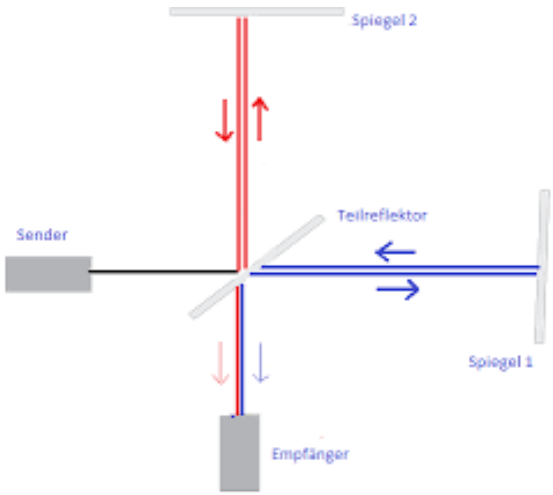

Abb. 3: Schematischer Aufbau eines Michelson-Interferometers zur Messung von Mikrowellen [2].

An dem Michelson-Interferometer wurden durch die Verschiebung des Spiegels 20 verschiedene Maxima am Ausgang abgefahren. Der Fehler beim Einstellen der Maxima wird auf 1 mm geschätzt. Hieraus ergibt sich für die Wegdifferenz zwischen 1. und 20. Knoten $\Delta s_{\mathrm{MI}} = (14{,}30 \pm 0{,}14)\,\mathrm{cm}$, wobei nun aber zu tragen kommt, dass die Hornantenne mit der dieser Versuchsteil gemessen wurde offensichtlich einen Defekt aufwies. Die Antenne hatte einen Offset bei ausgeschaltenem Sender von etwa $-0{,}37\,\mathrm{mV}$ und maß dann in beide Richtungen davon. Da uns das zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, haben wir vermutlich nur jeden zweiten Knoten gemessen, da der Hornempfänger bei Werten mit kleinem Betrag das Vorzeichen umdrehte. Aus dieser Korrektur ergibt sich nämlich eine Wellenlänge von $\lambda_{\mathrm{MI}} = (2{,}860 \pm 0{,}028)\,\mathrm{cm}$ für unsere Gunn-Diode, was wesentlich besser zu den anderen Ergebnissen passt.

4.3 Vergleich der Wellenlängen aus den verschiedenen Verfahren

Die Wellenlängen aus der Methode mit den stehenden Wellen und die Wellenlänge aus der Methode mit dem Michelson-Interferometer stimmen innerhalb des Fehlers sehr gut miteinander überein. Auf der Gunn-Diode selbst ist ihre Frequenz mit $f_{\mathrm{G}} = 10{,}5\,\mathrm{GHz}$ angegeben. So ergibt sich für die theoretische Wellenlänge $\lambda_{\mathrm{T}} = 2{,}855\,\mathrm{cm}$ unter der Annahme, dass die angegbene Frequenz fehlerfrei ist und man mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit c_0 [3] rechnet.

Insgesamt lässt sich also die Wellenlänge mit beiden Verfahren sehr genau bestimmen. Die Wellenlängen stimmen im Rahmen des Fehlers sowohl untereinander als auch mit dem theoretischen Wert sehr gut überein. Die Methode mit den stehenden Wellen war mit einem relativen Fehler von $\sigma_{\mathrm{SW}} \approx 0{,}49\,\%$ etwas genauer, als das Michelson-Interferometer mit $\sigma_{\mathrm{MI}} \approx 0{,}98\,\%$. Weiterhin ist durch den defekten Hornempfänger ein nicht kalkulierbarer systematischer Fehler vorhanden. Der gewichtete Mittelwert der gemessenen Wellenlänge beträgt damit $\lambda_{\mathrm{Mittel}} = (2{,}852 \pm 0{,}013)\,\mathrm{cm}$.

5 Messung des Tunneleffekts

In der geometrischen Optik werden die Welleneigenschaften von elektromagnetischer Strahlung außer Acht gelassen. Dort wird mit als Geraden genäherten Strahlen gerechnet, die dem Brechungsgesetz und dem Reflektionsgesetz gehorchen. Das Snellius'sche Brechungsgesetz beschreibt den Übergang von Strahlung von einem optischen Medium in ein anderes, mit einem anderen Brechungsindex.

$$n_1 \sin\alpha_1 = n_2 \sin\alpha_2 \tag{2}$$

Wobei außer in den Grenzfällen immer ein Teilstrahl reflektiert wird und ein Teilstrahl gebrochen wird und sich in dem zweiten Medium weiter ausbreitet. Ist das zweite Medium optisch dünner, wäre ab einem Winkel α_{g} der Winkel des transmittierten Teilstrahls größer als 90°. Das ist unmöglich, weshalb in diesem Fall die komplette Intensität reflektiert wird.

$$\sin\alpha_{\mathrm{g}} = \frac{n_2}{n_1} \tag{3}$$

Diese Beziehungen gelten allerdings nur in der Näherung der geometrischen Optik, die den Wellencharakter der Strahlung außer Acht lässt. In der Realität dringt die Welle auch bei Totalreflexion ein Stück weit in das optisch dünnere Medium ein und kann, wenn etwa nach kurzer Strecke wieder ein Übergang in ein optisch dichteres Medium vorhanden ist sogar durch das optisch dünnere Medium hindurchtunneln. Dieser Effekt wird frustrierte Totalreflexion, oder auch Tunneleffekt genannt. Die Intensität der Welle, die in das dünne Medium eindringt, sinkt exponentiell mit der Eindringtiefe, deshalb sinkt auch die Intensität der Welle die durch den Spalt hindurchtunneln kann mit der Größe des Spalts.

Der Versuchsaufbau, an dem gemessen wurde ist in Abb. 4 skizziert. In dem durchgeführten Experiment wurden zwei 90° Paraffinprismen genutzt, die zwischen den Sender und den Hornempfänger gestellt wurden. Der Spalt zwischen den Prismen konnte nun schrittweise vergrößert werden. Gemessen wurden je die Intensität die an der Grenzfläche reflektiert wurde (Position B) und die Intensität, die transmittiert werden konnte (Position A). Die gemessenen Span-

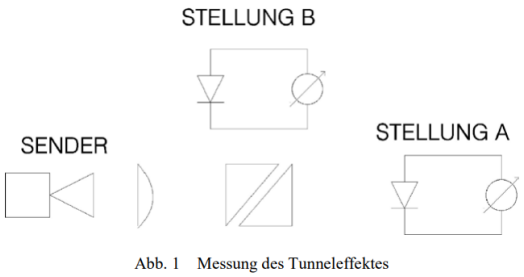

Abb. 4: Aufbau zur Messung des Tunneleffekts

nungswerte wurde korrigiert, da der Hornempfänger wie schon ausgeführt einen Defekt hatte. Die bei 0 cm gemessene Spannung in Position B wurde als Offset gewählt, da in diesem Fall keine Spannung reflektiert werden kann. Des weiteren wurden dann noch alle negativen Spannungswerte an der Abstandsachse gespiegelt. Es wird vermutet, das kleine Spannungsbeträge von dem Offset abgezogen, statt addiert werden.

Aus diesen Werten ergibt sich Abb. 5. Zu sehen ist in grau die Spannung, die zur transmittierten Feldstärke proportional ist und in Rot die Spannung, die zur reflektierten Feldstärke proportional ist. Die transmittierte Feldstärke sinkt beginnend bei einer Spaltbreite von etwa 0,4 cm stark ab, während sich die reflektierte Feldstärke gleichzeitig stark erhöht, bis die gemessene Spannung in Transmission auf fast 0 V abgesunken ist und die zur Reflektion zugehörigen Spannung den kompletten Anteil ausmacht.

Auffällig ist, dass die Spannungswerte sich nicht immer zu der selben Gesamtspannung aufaddieren. Normalerweise sollte die gemessene Gesamtspannung ~~ja~~ gleich bleiben, da der Sender Strahlung mit einer

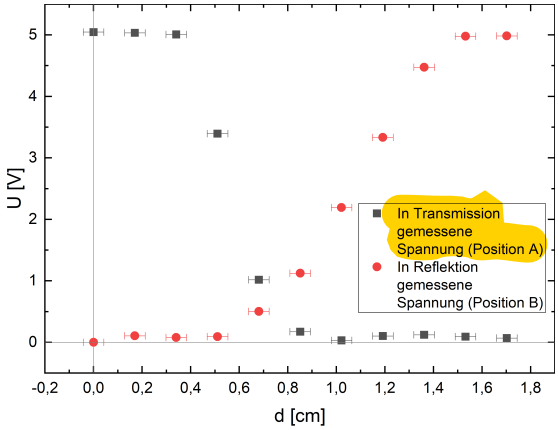

Abb. 5: Tunnelspannung und reflektierte Spannung in Abhängigkeit der Spaltbreite d

konstanten Intensität aussendet, die sich im Idealfall komplett zwischen Position A und B aufteilt. Dieser Defizit liegt an verschiedenen Effekten. Zum einen wurde der Empfänger immer zwischen den Positionen bewegt, was natürlich eine gewisse Unsicherheit bei der Positionierung zur Folge hat. Außerdem treten im Spalt zwischen den Prismen Reflexionen auf, die das Ergebnis verfälschen. Die Theorie sagt voraus, dass die Feldstärke in dem optisch dünneren Medium wie eine Exponentialfunktion abfällt. Dieser Umstand der sich aus der Lösung der zugehörigen Wellengleichung ergibt, kann auch in unseren Daten beobachtet werden. Allerdings wurde auf den ensprechenden Fit verzichtet, weil die Datendichte im Bereich nicht groß genug ist.

6 Messung der Polarisation

Ein weiterer Effekt, der von der Wellenoptik beschrieben wird, sind Polarisationserscheinungen. Diese sollen im folgenden Teil untersucht werden. Hierzu wurde der Empfänger einmal parallel und einmal senkrecht zum Sender aufgestellt und die Feldstärke gemessen. Bei paralleler Ausrichtung beobachteten wir die volle Intensität, während bei senkrechter Empfängerstellung die Spannung deutlich niedriger ist. Folglich emittiert der Sender polarisierte Mikrowellen.

Dies kann gut mit einem Polarisationsfilter gezeigt werden. So wurde die Transmission am Gitter in Abhängigkeit vom Winkel untersucht. Dazu wurden Sender und Empfänger parallel und das Gitter dazwischen aufgestellt. Je nach Orientierung des Gitters wird die volle bzw. fast keine Intensität detektiert. Die Abhängigkeit der durchgelassenen Intensität vom Winkel wird durch das Gesetz von Malus beschrieben. Dieses gibt den funktionellen Zusammenhang zwischen Intensität I einer linear polarisierten Welle der Anfangsintensität I_0 nach dem Durchgang durch einen Polarisator und dem Winkel α, um den die op-

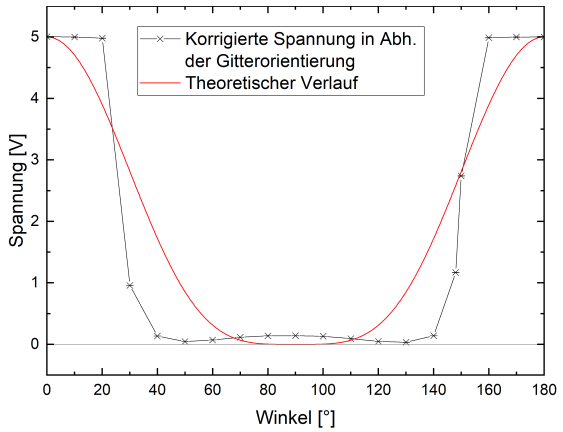

Abb. 6: Es wird die am Hornempfänger gemessene Intensität des polarisierten Strahls nach Durchlaufen des Gitter dargestellt. Das Gitter wurde sukzessiv bis 180° gedreht. Die Werte wurden um den Offset verschoben und dann von allen negativen Werten der Betrag genommen. Der theoretische Verlauf ergibt sich aus dem Gesetz von Malus.

tische Achse des Polarisators gegen die Polarisationsrichtung der Welle verdreht ist, an. In unserem Fall muss das Gesetz wegen der beiden Polarisationsfilter Gitter (α_1) und Empfänger ($\alpha_2 = -\alpha_1$) zweimal angewandt werden.

$$I(\alpha) = I_0 \cdot \cos^4(\alpha) \tag{4}$$

In Abb. 6 ist die gemessene Intensität und der theoretische Verlauf in Abhängigkeit der Drehung des Gitters dargestellt. Sender und Empfänger sind dabei gleich ausgerichtet. Die gemessene Spannung wurde wie zuvor beschrieben korrigiert. Der Fehler durch die Spannungsmessung am Voltmeter ist vernachlässigbar klein. Durch den Hornempfänger dürfte aber ein recht großer Fehler mit eingegangen sein. So stimmt zwar der Verlauf grob überein, aber der gemessene Übergang ist sehr abrupt. Auch die Ausbildung von Plateaus bei 0 V und 5 V passt nur in Grenzen zur Theorie. Man würde eher eine Abflachung erwarten.

Stehen Sender und Empfänger senkrecht zueinander, so ergibt sich bei 45° ein Maximum. Andernfalls wird bei 0° bzw. 90° keine Spannung gemessen. Dies ist damit zu erklären, dass das elektrische Feld erst in Richtung des Gitters gedreht wird und dann auf den Empfänger projiziert wird. Dadurch wird ein nicht verschwindendes Signal gemessen. Gemäß dem Gesetz von Malus und unserer Messung erreicht dieses bei 45° ein Maximum.

7 Gitterkonstante eines kubischen Kristalls

Mit dem bisher erworbenen Wissen über Mikrowellen, wollen wir nun im Folgenden einen Kristall mit diesen untersuchen. Dazu wird der Kristall, bestehend aus einem mit Styropor verkleideten Gitter, auf den Goniometertisch gelegt. Sender und Detektor werden wie in Abb. 7 aufgestellt. Für $\Theta = 0°$ steht die zu untersuchende Kristallebene parallel zum Strahlengang. Bei der (100)-Ebene wird von 0° bis 60° in Schritten von 2° mit der Hochfrequenzdiode gemessen. Für die (110)-Ebene wird nur bis 50° gemessen. Dabei wird der Kristall jeweils um den Winkel Θ, der Empfänger um $2\,\Theta$ geschwenkt. Der Fehler für den Winkel wurde wie zuvor auf 1° geschätzt und der Spannungsfehler dem Handbuch entnommen. Nach Bragg werden nun in einer Messreihe die Intensitäten der interferierenden, an unterschiedlichen Ebenen reflektierten Strahlen in Abhängigkeit vom Einfallswinkel Θ beobachtet.

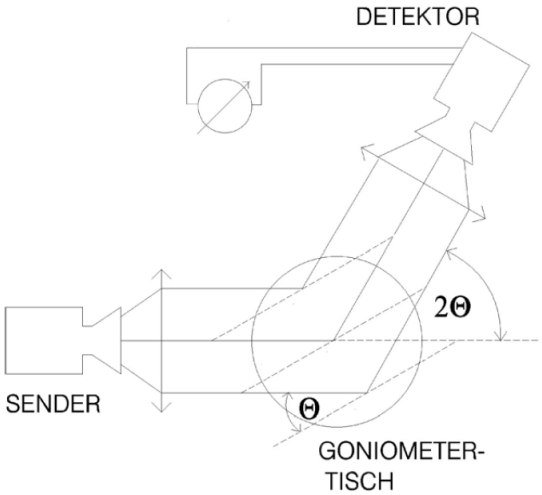

Abb. 7: Versuchsaufbau zur Messung der Gitterkonstante mittels Mikrowellen [5].

Zur Bestimmung der Gitterkonstante wird jeweils ein Bragg-Maximum entnommen. Durch Berechnung der Laufwegdifferenz der Teilstrahlen kombiniert mit geometrischen Überlegungen zur Struktur des kubischen Kristalls kann dann der Abstand d der (hkl)-Gitterebenen im Kristall zu

$$d_{\mathrm{hkl}} = \frac{\lambda}{2 \cdot \sin\theta_{\max}} \tag{5}$$

bestimmt werden [4]. Als Wellenlänge wird der gewichtete Mittelwert $\lambda_{\mathrm{Mittel}} = (2{,}852 \pm 0{,}013)\,\mathrm{cm}$ aus Abschnitt 4.3 verwendet. Am Intensitätsmaximum der Messreihe wird der zugehörige Winkel $\theta_{\max}$ abgelesen. Um die Gitterkonstante d_0 zu bestimmen, wird der Abstand d_{hkl} noch mit den Millerindices $(h\,k\,l)$ umgerechnet [5]:

$$d_0 = d_{\mathrm{hkl}}\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \tag{6}$$

Es ist zu beachten, dass diese Formel nur für kubische Gitter gültig ist.

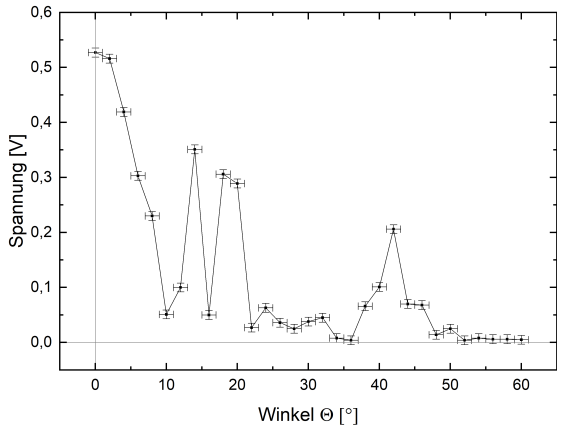

Abb. 8: Winkelabhängige Intensität der Bragg-Reflektion an der (100)-Gitterebene des kubischen Kristalls. Das zweite Maximum ist deutlich bei $(42 \pm 1)^\circ$ zu lokalisieren. Die Messung wurde mit der Hochfrequenzdiode angefertigt.

In Abb. 8 sieht man die zur Auswertung aufgenommene Messreihe mit der Hochfrequenzdiode für die (100)-Gitterebene. Besonders auffällig ist das nullte Maximum bei $\Theta = 0^\circ$. Auch das Maximum bei $(42 \pm 1)^\circ$ setzt sich deutlich hervor. Da das erste Hauptmaximum schlecht zu lokalisieren ist, wird zur anfänglichen Rechnung das zweite Bragg-Maximum bei $(42 \pm 1)^\circ$ verwendet. Mit diesem ergibt sich die Gitterkonstante zu $d_{0,2.} = (4{,}262 \pm 0{,}085)$ cm.

Damit kann man Rückschlüsse auf das erste Hauptmaximum ziehen. So ist der erste erhöhte Datenpunkt bei 14° wahrscheinlich ein Ausreißer. Weiterhin liegt das erste Bragg-Maximum vermutlich zwischen den zwei Messpunkten bei $(19 \pm 1)^\circ$. Für dieses ergibt sich eine Gitterkonstante von $d_{0,1.} = (4{,}38 \pm 0{,}22)$ cm. Diese passt im Rahmen ihres Fehlers gut mit der zuvor bestimmten Gitterkonstante überein. Über gewichtete Mittelwertbildung erhält man eine Gitterkonstante von $d_{0,\mathrm{M}} = (4{,}277 \pm 0{,}079)$ cm.

8 Wellenleiter

Zuletzt wurde noch ein gerieftes Metallrohr untersucht, das als Wellenleiter diente. Obwohl Sender und Empfänger in je unterschiedliche Richtungen zeigten, und an den gegenüberliegenden Seiten des Raums aufgebaut waren, konnte der Empfänger ein Signal messen. Das lag an dem Metallrohr, das zwischen beiden aufgebaut war. Das die Wellen nicht einfach an der Wand reflektiert wurde, konnte ausgeschlossen werden, indem das Rohr probeweise verschlossen wurde, was das empfangene Signal sofort unterband. Der Effekt kommt zustande, weil das Metall als Spiegel für die Wellen fungiert, und so die Welle, die in das Rohr eintritt immer an den Wänden reflektiert wird. So leitet das Rohr die Welle vom einen Ende des Raums zum Anderen.

Diesen Effekt macht man sich im Bereich der Datenübertragung nutzbar. Hier wird mit Glasfaserkabeln eine hohe Übertragungsrate erzielt. In dem Fall von Glasfaserkabeln ist die Wellenlänge der zu übertragenden Welle im optisch sichtbaren Bereich. Das Kabel besteht aus einer sehr dünnen Glasfaser, die von einem optisch etwas dünnerem Medium umgeben ist. Dadurch wird der Lichtstrahl an der Grenzfläche reflektiert, und man erreicht Ausbreitungsgeschwindigkeiten, die annähernd die Lichtgeschwindigkeit erreichen.

9 Zusammenfassung

Es konnten einige interessante Erkenntnisse über Mikrowellen gemacht werden. Die Richtungsabhängigkeit des Senders wurde untersucht und der Halbwertswinkel $\theta_\mathrm{H} = (19{,}05 \pm 0{,}25)^\circ$ wurde aus der Annäherung der Werte mit einer Normalverteilung bestimmt.

Zusätzlich wurde mit Hilfe der Mikrowellen aus der Gunn-Diode die Brennweite einer Wachslinse bestimmt. Dies geschah anhand der Abbildungsgleichung aus der geometrischen Optik. Die Brennweite f ergab sich nach dieser zu $(42{,}8 \pm 1{,}1)$ cm. Die Wachslinse wurde für viele weitere Versuchsteile zum bündeln der Strahlung benutzt, da mit ihr die Intensität erhöht werden konnte und so genauere Messungen möglich waren. Allerdings fiel bereits hier auf, dass der benutzte Empfänger mit Horn einen offensichtlichen Defekt aufwies, und so einige unserer Daten unkalkulierbare Mängel aufwiesen. Deshalb war die Interpretation der Daten bei manchen Versuchsteilen etwas kompliziert.

Im nächsten Schritt unseres Experimentes haben wir die Wellenlänge der verwendeten Strahlung vermessen. Dies geschah auf zwei unterschiedliche Weisen. Mit der Vermessung von Knoten einer stehenden Welle und mit der Bestimmung von Maxima an einem Michelson-Interferometer. Die gemessen Werte stimmen im Rahmen der Fehler sehr gut untereinander, und mit dem theoretisch erwarteten Wert aus der Herstellerangabe überein, wie sich aus Tab. 1 entnehmen lässt. Außerdem wurde der gewichtete Mittelwert der gemessenen Wellenlänge zu $\lambda_\mathrm{Mittel} = (2{,}852 \pm 0{,}013)$ cm berechnet.

λ_SW [cm]	λ_MI [cm]	λ_T [cm]
$2{,}850 \pm 0{,}014$	$2{,}860 \pm 0{,}028$	2,855

Tab. 1: Werte für die Wellenlänge des verwendeten Senders aus den verschiedenen Messmethoden

Mit Paraffinprismen wurde eine Messreihe zur fru-

strierten Totalreflexion durchgeführt, die in Abb. 5 dargestellt ist. Hier wurde eine kontinuierliche Verschiebung der Intensität, die sich mit wachsender Breite des Tunnels von Transmission bis zu Totalreflexion verschob festgestellt. Die Intensitäten addieren sich wegen diverser Effekte im Übergangsbereich nicht zur einer konstanten Gesamtintensität auf.

Die Messung an einem Polarisationsgitter zeigte, dass die von der Gunn-Diode ausgesendete Strahlung polarisiert ist. Unter Verdrehung des Polarisationsfilters wurde eine 180°-Serie aufgenommen, die das Gesetz von Malus bestätigt, wobei allerdings wieder die Werte des Horn-Empfängers bereinigt werden mussten.

Auch mit Mikrowellen ist es möglich Bragg-Beugung zu messen. So wurde ein mit Styropor verkleideter Kristall vermessen. Aus der Messreihe mit der Hochfrequenzdiode zur (100)-Ebene des Kristalls wurde dessen Gitterkonstante auf $d_{0,\mathrm{M}} = (4{,}277 \pm 0{,}079)\,\mathrm{cm}$ bestimmt.

Zuletzt wurde gezeigt, dass sich ein Metallrohr sehr gut als Wellenleiter eignet.

Literatur

[1] `https://docs.rs-online.com/15bf/0900766b80b3ffdc.pdf`

Abgerufen am 20.09.22

[2] `https://www.dgzfp.de/Portals/24/IZ/PDF/Jugend%20forscht/RW%20M%C3%BCnster%202017.pdf?ver=2017-05-30-133439-867`

Abgerufen am 19.09.22

[3] `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c`

Abgerufen am 19.09.22

[4] Dieter Meschede, „Gerthsen Physik“, 25. Auflage, Springer Spektrum Berlin Heidelberg, 2015

[5] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 42, „Versuche mit Mikrowellen - Kristallinterferenzen mit Mikrowellen “, 2022